Logica

Corso di Laurea in Informatica

AA 2025-2026

UNIVERSITÀ di VERONA
Dipartimento di INFORMATICA

Semantica

La *semantica* delle proposizioni si definisce attribuendo un significato ad ognuna di esse.
Denotiamo con **vv** e **ff** rispettivamente i valori di verità chiamati *vero* e *falso*.

Definizione

Una **valutazione di verità** è una qualsiasi funzione σ : Prop$\rightarrow\{\mathbf{vv}, \mathbf{ff}\}$ tale che:

1. $\sigma(\bot) = \mathbf{ff}$;
2. $\sigma(\phi \wedge \psi) = \mathbf{vv} \Leftrightarrow \sigma(\phi) = \sigma(\psi) = \mathbf{vv}$;
3. $\sigma(\phi \vee \psi) = \mathbf{vv} \Leftrightarrow \sigma(\phi) = \mathbf{vv}$ oppure $\sigma(\psi) = \mathbf{vv}$;
4. $\sigma(\phi \rightarrow \psi) = \mathbf{vv} \Leftrightarrow$ se $\sigma(\phi) = \mathbf{vv}$ allora $\sigma(\psi) = \mathbf{vv}$.

Tavole di Verità

Una funzione di valutazione è la formulazione matematica delle tavole di verità per i connettivi logici.

Esempio

$\rightarrow$	vv	ff
vv	vv	ff
ff	vv	vv

$\wedge$	vv	ff
vv	vv	ff
ff	ff	ff

$\vee$	vv	ff
vv	vv	vv
ff	vv	ff

Valutazioni Atomiche

Definizione

Una **valutazione** (atomica) è una qualsiasi funzione $v : \mathbf{AT} \to \{\mathbf{vv}, \mathbf{ff}\}$

Proposizione

Per ogni valutazione v esiste ed è unica una valutazione di verità $[\![-]\!]_v$ tale che per ogni $p \in \mathbf{AT}$, $[\![p]\!]_v = v(p)$.

Dimostrazione.

Una conseguenza immediata del teorema sulla ricorsione primitiva. $\square$

Dato un insieme finito P di simboli proposizionali, si dice che due valutazioni v, v' ***concordano*** su P se $v_{|P} = v'_{|P}$.

Valutazioni

- Quante valutazioni possiamo definire?

La proposizione precedente ci dice che l'insieme di tutte le possibili valutazioni ha cardinalità $2^{\aleph}$, dove $\aleph$ è la cardinalità di $\mathbb{N}$.

- Un'altra proprietà delle valutazione è stabilita dalla seguente proposizione.

Proposizione

Se P_φ è l'insieme dei simboli proposizionali che occorrono in una formula φ e v, v' due valutazioni che concordano su P_φ, allora $[\![\varphi]\!]_v = [\![\varphi]\!]_{v'}$.

La dimostrazione è una semplice induzione sul rango di φ.

Dimostrazione

Base: se $\varphi \in \mathbf{AT}$ la tesi è vera per definizione di valutazione.

Passo induttivo: esaminiamo i vari casi.

$(\varphi = \varphi_1 \rightarrow \varphi_2)$ Dato che v, v' concordano su P_φ, v e v' concordano anche su P_{φ_1} e P_{φ_2}. Quindi per ipotesi induttiva $[\![\varphi_1]\!]_v = [\![\varphi_1]\!]_{v'}$ e $[\![\varphi_2]\!]_v = [\![\varphi_2]\!]_{v'}$. Per le regole della semantica possiamo pertanto concludere che $[\![\varphi]\!]_v = [\![\varphi]\!]_{v'}$.

$(\psi = \gamma_1 \wedge \gamma_2)$, $(\psi = \gamma_1 \vee \gamma_2)$. Il ragionamento è identico al caso precedente.

Conseguenza Logica

Possiamo estendere la valutazione ad un insieme arbitrario di proposizioni Γ:

$$[\![\Gamma]\!]_v = \mathbf{vv} \text{ se e solo se per ogni } \gamma \in \Gamma,\ [\![\gamma]\!]_v = \mathbf{vv}.$$

Attenzione: $[\![\Gamma]\!]_v \neq \mathbf{vv}$ significa che esiste un $\gamma \in \Gamma$ tale che $[\![\gamma]\!]_v = \mathbf{ff}$!

Definizione (**Conseguenza Logica**)

Dato un insieme Γ di formule, si dice che la formula φ **segue logicamente dalle formule in** Γ, e si scrive $\Gamma \models \varphi$, se per ogni valutazione v,

$$[\![\Gamma]\!]_v = \mathbf{vv} \Rightarrow [\![\varphi]\!]_v = \mathbf{vv}.$$

Se $\varnothing \models \phi$ si dice che φ è una **tautologia**. Si dice che φ è **soddisfacibile** se esiste una valutazione v tale che $[\![\varphi]\!]_v = \mathbf{vv}$.

Convenzioni

- Si scrive $\models \varphi$ al posto di $\varnothing \models \varphi$, e $\boldsymbol{\psi}_1, \ldots, \boldsymbol{\psi}_n \models \varphi$ al posto di $\{\boldsymbol{\psi}_1, \ldots, \boldsymbol{\psi}_n\} \models \varphi$.
- Se Γ e Δ sono insiemi di formule, scriveremo $\Gamma, \Delta \models \varphi$ invece di $\Gamma \cup \Delta \models \varphi$.
- Più un generale ometteremo le parentesi graffe per denotare insiemi finiti. Ad esempio, scriveremo $\Gamma, \varphi, \boldsymbol{\psi} \models \boldsymbol{\gamma}$ al posto di $\Gamma \cup \{\varphi, \boldsymbol{\psi}\} \models \boldsymbol{\gamma}$.

Relazione di Valutazione

La nozione di valutazione che abbiamo definito mediante la *funzione* $[\![-]\!]_v$ si può anche definire come *relazione* usando la nozione di soddisfacibilità.

Definizione

Se $\mathcal{V}$ è l'insieme delle valutazioni atomiche, la relazione di soddisfacibilità $\models \subseteq \mathcal{V} \times \mathrm{Prop}$ è induttivamente definita come

1. $v \not\models \bot$;
2. $v \models \varphi \wedge \psi \Leftrightarrow v \models \varphi$ e $v \models \psi$;
3. $v \models \varphi \vee \psi \Leftrightarrow v \models \varphi$ oppure $v \models \psi$;
4. $v \models \varphi \rightarrow \psi \Leftrightarrow$ se $v \models \phi$ allora $v \models \psi$.

Equivalenza

Dimostrare il seguente enunciato.

Proposizione

$[\![\varphi]\!]_v = \mathbf{vv}$ *sse* $v \models \varphi$.

Dimostrazione.

(esercizio) $\square$

- La relazione di valutazione si estende agli insiemi di formule: $v \models \Gamma$ sse per ogni $\gamma \in \Gamma$, $v \models \gamma$.
- Vale che $[\![\Gamma]\!]_v = \mathbf{vv}$ sse $v \models \Gamma$.
- Definizione alternativa di conseguenza logica:

$$\Gamma \models \varphi \Leftrightarrow \forall v. v \models \Gamma \Rightarrow v \models \varphi.$$

Esercizio I

Dimostrare che

$$\models \varphi \vee \neg\varphi$$

Dimostrazione.

Dobbiamo dimostrare che per ogni v, $[\![\varphi \vee \neg\varphi]\!]_v = \mathbf{vv}$.

$$\begin{aligned} [\![\varphi \vee \neg\varphi]\!]_v = \mathbf{vv} \quad &\Leftrightarrow \quad [\![\varphi]\!]_v = \mathbf{vv} \text{ oppure } [\![\neg\varphi]\!]_v = \mathbf{vv} \\ &\Leftrightarrow \quad [\![\varphi]\!]_v = \mathbf{vv} \text{ oppure } [\![\varphi]\!]_v = \mathbf{ff} \end{aligned}$$

L'ultima clausola è banalmente verificata in quanto $[\![\ ]\!]$ è una funzione totale con codominio $\{\mathbf{vv}, \mathbf{ff}\}$. $\square$

Esercizio II

Dimostrare che

$$\models (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \varphi)$$

Dimostrazione.

$$\begin{aligned}
[\![(\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \varphi)]\!]_v = \mathbf{vv} \quad &\Leftrightarrow \quad [\![\varphi \rightarrow \psi]\!]_v = \mathbf{vv} \text{ oppure} \\
&\qquad\quad [\![\psi \rightarrow \varphi]\!]_v = \mathbf{vv} \\
&\Leftrightarrow \quad [\![\varphi]\!]_v = \mathbf{ff} \text{ oppure } [\![\psi]\!]_v = \mathbf{vv} \\
&\qquad\quad \text{ oppure } [\![\psi]\!]_v = \mathbf{ff} \text{ oppure} \\
&\qquad\quad [\![\varphi]\!]_v = \mathbf{vv}
\end{aligned}$$

L'ultima clausola è banalmente verificata in quanto $[\![\ ]\!]$ è una funzione totale con codominio $\{\mathbf{vv}, \mathbf{ff}\}$. $\square$

Esercizio III

Dimostrare che

$$\varphi \models \psi \rightarrow \varphi$$

Dimostrazione.

Per definizione di conseguenza logica,
$\varphi \models \psi \rightarrow \varphi \Leftrightarrow$ per ogni v, $v \models \varphi \Rightarrow v \models \psi \rightarrow \varphi$.

$v \models \varphi \Rightarrow v \not\models \psi$ oppure $\mathbf{v} \models \varphi \overset{\text{per la semantica}}{\Longrightarrow}$
$v \models \psi \rightarrow \varphi$. $\square$

Esercizio IV

Si dimostri che se $\models \psi_1 \equiv \psi'_1$ e se $\models \psi_2 \equiv \psi'_2$ allora

Fatto 1: $\models \psi_1 \rightarrow \psi_2 \equiv \psi'_1 \rightarrow \psi'_2$

Fatto 2: $\models \psi_1 \wedge \psi_2 \equiv \psi'_1 \wedge \psi'_2$

Fatto 3: $\models \psi_1 \vee \psi_2 \equiv \psi'_1 \vee \psi'_2$

Sostituzione

Il concetto di **sostituzione** è pervasivo in tutta la logica. Nel caso proposizionale, esso comporta la sostituzione in una formula di un simbolo proposizionale con una formula.

Definizione

Siano ψ e γ due formule e sia $p \in \text{Prop}$. Si definisce $\psi[\mathbf{p}/\gamma]$ la formula ottenuta sostituendo nella stringa ψ ogni occorrenza di $\mathbf{p}$ con la stringa corrispondente a γ.

Un altro modo di definire la sostituzione è per induzione.

Definizione (induttiva)

1. $\varphi[\mathbf{p}/\gamma] = \begin{cases} \mathbf{p} \text{ se } \varphi \in \mathbf{AT}, \varphi \neq p \\ \gamma \text{ altrimenti} \end{cases}$
2. $(\varphi_1 \circ \varphi_2)[\mathbf{p}/\gamma] = (\varphi_1)[\mathbf{p}/\gamma] \circ (\varphi_2)[\mathbf{p}/\gamma]$, per $\circ \in \{\rightarrow, \wedge, \vee\}$

Teorema di Sostituzione

Teorema

Siano $\varphi, \gamma_1, \gamma_2 \in \mathrm{Prop}$ *e sia* p *una proposizione atomica.*
Se $\models \gamma_1 \leftrightarrow \gamma_2$ *allora* $\models \varphi[p/\gamma_1] \leftrightarrow \varphi[p/\gamma_2]$.

Dimostrazione.

(per induzione su φ)

Base: Sia $\varphi \in \mathbf{AT}$. Abbiamo due casi

1. se $\varphi \neq \mathbf{p}$ allora $\varphi[\mathbf{p}/\gamma_1] = \varphi[\mathbf{p}/\gamma_2] = \varphi$ e quindi ovviamente $\models \varphi \equiv \varphi$;
2. se $\varphi = \mathbf{p}$ allora $\varphi[\mathbf{p}/\gamma_1] = \gamma_1$ e $\varphi[\mathbf{p}/\gamma_2] = \gamma_2$ e quindi per ipotesi $\models \varphi[\mathbf{p}/\gamma_1] \equiv \varphi[\mathbf{p}/\gamma_1]$.

Passo induttivo: Esaminiamo i vari casi ...

$\square$

...

Passo induttivo: Esaminiamo i vari casi.

$(\varphi = \varphi_1 \rightarrow \varphi_2)$ Per Ipotesi Induttiva abbiamo che $\models \varphi_1[\mathbf{p}/\gamma_1] \equiv \varphi_1[\mathbf{p}/\gamma_2]$ e $\models \varphi_2[\mathbf{p}/\gamma_1] \equiv \varphi_2[\mathbf{p}/\gamma_2]$. Ora applicando due volte il Fatto 1 dell'Esercizio IV abbiamo che $\models \varphi_1[\mathbf{p}/\gamma_1] \rightarrow \varphi_2[\mathbf{p}/\gamma_1] \equiv \varphi_1[\mathbf{p}/\gamma_2] \rightarrow \varphi_2[\mathbf{p}/\gamma_2]$.
Dato che $\varphi[\mathbf{p}/\gamma_1] = \varphi_1[\mathbf{p}/\gamma_1] \rightarrow \varphi_2[\mathbf{p}/\gamma_1]$ e $\varphi[\mathbf{p}/\gamma_2] = \varphi_1[\mathbf{p}/\gamma_2] \rightarrow \varphi_2[\mathbf{p}/\gamma_2]$ abbiamo la tesi.

$(\varphi = \varphi_1 \wedge \varphi_2)$, $(\varphi = \varphi_1 \vee \varphi_2)$. Il ragionamento è analogo al caso precedente.

$\square$

Esercizi

- Determinare $\varphi[\neg p_0 \rightarrow p_3 / p_0]$ per
  1. $\varphi = p_1 \wedge p_0 \rightarrow (p_0 \rightarrow p_3)$
  2. $\varphi = (p_3 \equiv p_0) \vee (p_2 \rightarrow \neg p_0)$
- Dimostrare
  1. $\varphi \models \varphi$
  2. $\varphi \models \psi$ and $\psi \models \sigma$ imply $\varphi \models \sigma$
  3. $\models \varphi \rightarrow \psi$ iff $\varphi \models \psi$
- Quali delle seguenti proposizioni sono tautologie?
  1. $(\neg\varphi \vee \psi) \equiv (\psi \rightarrow \varphi)$
  2. $\varphi \rightarrow ((\psi \rightarrow \sigma) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \sigma)))$
  3. $(\varphi \rightarrow \neg\varphi) \equiv \neg\varphi$
  4. $\neg(\varphi \rightarrow \neg\varphi)$
  5. $(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \sigma)) \equiv ((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \sigma)$
  6. $\varphi \vee \neg\varphi$ (*principio del terzo escluso*)
  7. $\bot \equiv (\varphi \wedge \neg\varphi)$
  8. $\bot \rightarrow \varphi$ (*ex falso quod libet*)